17.4 மின்–வணிக பரிமாற்றத்தின் பாதுகாப்பு தொழில்நுட்பங்கள்

அதிக அளவிலான ரகசியத் தகவல்கள், மின்–வணிகம் செயல்பாடுகளில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன என்பதால், அது பாதுகாப்பான மற்றும் பாதுகாக்கப்பட்ட வலையமைபின் மூலம் பகிரப்பட வேண்டும். மின்–வணிக பரிவர்த்தனைகளில் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்த அதிநவீன பாதுகாப்பு தொழில்நுட்பங்கள் தேவைப்படுகின்றன. தற்சமயம் மின்–வணிக பரிவர்த்தனையில் உள்ள பாதுகாப்பு தொழில்நுட்பங்கள் பின்வருமாறு வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன

- குறியாக்கத் தொழில்நுட்பம் (Encryption technology)
- அங்கீகார தொழில்நுட்பம் (Authentication technology)
- பாதுகாப்பு அங்கீகார நெறிமுறைகள் (Authentication protocols)

17.4.1 குறியாக்கத் தொழில்நுட்பம்

குறியாக்கத் தொழில்நுட்பம் என்பது ஒரு செயல்திறன் மிக்க தகவல் பாதுகாப்பு அமைப்பாகும். குறியாக்க வழிமுறைகளைப் பயன்படுத்தி ஒரு மூல உரையை அர்த்தமற்ற மறைஎழுத்து உரையாக மாற்றுவது குறியாக்கம் என்று வரையறுக்கப்படுகிறது. இதனால் தரவுகளின் இரகசியத்தன்மை உறுதி செய்யப்படுகிறது. குறியாக்கம் மற்றும் மறைகுறியாக்கம் வழிமுறைகள்

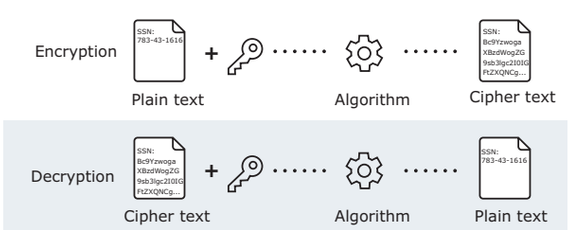


Figure 17.1 டேட்டா என்கிரிப்ஷன் மற்றும் டிக்ரிப்ஷன் செயல்முறை

தரவை குறியாக்கம் அல்லது குறிநீக்கம் செய்ய குறியீட்டை (key) உபயோகபடுத்துகிறது. தற்போது, இரண்டு குறியாக்க தொழில்நுட்பங்கள் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அவை சமச்சீர் குறியீடு குறியாக்கம் மற்றும் சமச்சீரற்ற குறியீடு குறியாக்கம்.

சமச்சீர் குறியீடு குறியாக்கம்

சமச்சீர் குறியீடு குறியாக்கம் நெறிமுறை குறியாக்கம் மற்றும் மறைக் குறியாக்கம் ஆகிய இரண்டிற்கும் ஒரே குறியீட்டை பயன்படுத்துகின்றன. இதில் ஒரு குறிப்பிட்ட நீளமுடைய இயல் உரையை (Plain text), பல சிக்கலான செயல்பாடுகள் மூலம் அதே நீளம் கொண்ட மறைகுறி (Cipher text) உரையாக மாற்றப்படுகிறது.

சமச்சீர் குறியீடு குறியாக்கம் வழிமுறைகள் ஒரு குறியீட்டை மட்டுமே பயன்படுத்துவதால், கோட்பாட்டின்படி, குறியாக்கம் செய்வதற்கு பயன்படுத்தப்பட்ட துல்லியமான குறியீட்டை அறிந்தவர்கள் மட்டுமே மறைகுறியாக்கம் செய்ய முடியும். AES, RC4, DES, 3DES போன்ற பிரபலமான குறியாக்க தொழில்நுட்பங்கள் சமச்சீர் குறியீடு குறியாக்கம் நெறிமுறைகளைப் பயன்படுத்துகின்றன.

சமச்சீரற்ற குறியீடு குறியாக்கம்

சமச்சீரற்ற குறியீடு குறியாக்கம் (Asymmetric Key Encryption) பொது குறியீடு குறியாக்கம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. இது பொது குறியீடு மற்றும் எண்முறைக் சான்றிதழ்களை பயன்படுத்துகிறது. 1970 ஆம் ஆண்டுவரை சமச்சீர் குறியாக்கம் முறை மட்டுமே பயன்பாட்டில் இருந்தது. இதில் அனுப்புநர் மற்றும் பெறுநர் இருவரும் ஒரே குறியீட்டை பெற்றிருக்க வேண்டும். இது குறியீடு பரிமாற்றம் மற்றும் குறியீடு மேலாண்மையில் பிரச்சனையாக இருந்தது.

XII CompApp_Tamil version CHAPTER 17.indd 279 15/04/19 6:16 PM